

LoraMind: Sistema de Comunicação Offline com Rede Mesh LoRa e Inteligência Artificial Local

Felipe Dias Konda¹, Ademar T. Akabane¹

¹ Pontifícia Universidade Católica de Campinas
Engenharia de Computação
Campinas – São Paulo – Brasil

{felipe.dk, ademar.akabane}@puc-campinas.edu.br

1. Introdução

Contextualização do Problema

Pessoas em regiões remotas ou envolvidas em situações de risco podem ficar sem acesso à Internet e à rede de telefonia celular justamente quando precisam de informações para decidir o que fazer. Esse cenário pode ocorrer, por exemplo, durante trilhas, viagens por áreas sem cobertura, falhas de veículos em locais afastados ou eventos que causem a interrupção da infraestrutura de comunicação. Sem conectividade, o usuário deixa de ter acesso a mecanismos de busca, aplicativos online e serviços de inteligência artificial que poderiam oferecer um direcionamento inicial.

Uma possível alternativa é disponibilizar um modelo de inteligência artificial diretamente no smartphone. Entretanto, os dispositivos Android apresentam grande variação de capacidade computacional. Enquanto aparelhos de alto desempenho possuem processadores mais rápidos e maior quantidade de memória, modelos de entrada operam com recursos significativamente mais limitados. A execução local de um modelo de linguagem também exige memória, capacidade de processamento e energia, podendo provocar lentidão, aquecimento, encerramento do aplicativo ou até impedir o funcionamento do sistema em parte dos dispositivos. Dessa forma, executar a inteligência artificial diretamente no celular reduziria a quantidade de usuários capazes de utilizar a solução.

Definição do Problema

O problema central abordado neste trabalho é a dificuldade de fornecer orientações em linguagem natural a pessoas que se encontram sem acesso à Internet e que utilizam celulares sem capacidade suficiente para executar um modelo de inteligência artificial. A solução precisa, portanto, superar duas limitações: a ausência de um meio convencional de comunicação e a heterogeneidade de desempenho dos dispositivos Android.

Além disso, o celular deve permanecer apenas como uma interface acessível ao usuário, evitando que o funcionamento do sistema dependa de um aparelho de alto custo. O processamento mais pesado pode ser transferido para um equipamento com maior capacidade, desde que exista um meio de transportar as perguntas e respostas mesmo na ausência de Wi-Fi e dados móveis.

Apresentação da Solução

Para atender a essas necessidades, foi desenvolvido o LoraMind, um sistema de comunicação offline que utiliza rádio LoRa para conectar o usuário a um modelo de linguagem

executado em um computador. Essa divisão permite que o aplicativo Android seja responsável apenas pela interação com o usuário, enquanto o processamento da inteligência artificial ocorre em um equipamento mais potente e controlado.

No funcionamento proposto, o usuário digita uma pergunta no aplicativo Android e a mensagem é enviada por Bluetooth a um dispositivo ESP32 equipado com rádio LoRa. O pacote é transmitido pela rede mesh até uma estação-base conectada a um computador. Nesse computador, o modelo Gemma 2 é executado localmente por meio do Ollama, gera uma resposta e a devolve pelo caminho inverso. A resposta percorre a rede LoRa, chega novamente ao ESP32 do usuário e é apresentada no aplicativo.

Com essa arquitetura, não é necessário executar o modelo de linguagem no smartphone nem utilizar Internet, Wi-Fi ou dados móveis durante a comunicação. O uso de LoRa possibilita a transmissão de mensagens entre pontos afastados, enquanto os nós intermediários da rede mesh podem retransmitir os pacotes. Assim, celulares com diferentes níveis de desempenho podem acessar o mesmo modelo, pois a maior parte do processamento permanece concentrada na estação-base.

O LoraMind busca oferecer um direcionamento inicial em cenários nos quais outros meios de consulta estejam indisponíveis. As respostas geradas pela inteligência artificial, entretanto, não substituem profissionais, equipes de emergência ou serviços oficiais, devendo ser compreendidas como um recurso complementar em situações de conectividade limitada.

Objetivo do Trabalho

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver e analisar um sistema capaz de fornecer respostas geradas por inteligência artificial a usuários sem acesso à Internet, sem exigir que o modelo seja executado diretamente no dispositivo Android. Especificamente, o projeto busca:

- disponibilizar uma interface Android para o envio de perguntas e a visualização das respostas;
- utilizar comunicação Bluetooth entre o smartphone e o nó LoRa;
- transmitir perguntas e respostas por uma rede mesh LoRa, sem depender de Wi-Fi ou dados móveis;
- executar o modelo de linguagem em um computador com maior capacidade de processamento; e
- integrar os componentes de hardware e software em um fluxo de comunicação offline.